

Introduction

Ce stage technicien a été effectué au sein des Ateliers Micro-Mécaniques AMM au département des machines outils à commande numérique MOCN sous l'encadrement de Mr. Nabil BLEL ; ingénieur mécanicien. La durée de la tâche a été répartie entre une étude théorique effectuée en bureau d'étude et une étude expérimentale effectuée dans l'atelier des MOCN dans le but d'accomplir le projet objet du stage.

Le projet de stage technicien traité dans ce rapport porte sur l'optimisation des paramètres de coupe lors de l'usinage d'une série de pièces faisant partie des filières pour briques, effectué sur un centre d'usinage 3 axes. L'objectif de ce projet est de trouver un compromis entre le temps d'usinage et le coût de fabrication, et d'élaborer le dossier technique et le dossier de fabrication incluant le programme d'usinage approprié. Le rapport présent s'articule autour de trois grandes parties :

- ❖ **Chapitre I : Présentation de l'entreprise & Problématique :** Dans cette partie, on va présenter l'entreprise d'accueil, décrire la problématique et expliciter l'objectif de la tâche effectuée au cours du stage.
- ❖ **Chapitre II : Etude bibliographique :** Cette partie englobe un aperçu sur le phénomène de coupe des métaux et les méthodes connues pour l'optimisation des paramètres d'usinage : la méthode COM, la méthode des plans d'expérience DOE et la méthode analyse de la production.
- ❖ **Chapitre III : Etude pratique :** Cette partie détaille la problématique, renferme les données concernant l'usinage sur le poste objet d'étude, et les expériences effectuées pour dégager un bilan des paramètres de coupe modifiés selon la méthode de l'analyse de la production. Ensuite, elle détaille le dossier de fabrication élaboré contenant le contrat de phase et le programme d'usinage relatifs à la pièce étudiée.
- ❖ Le rapport est clôturé par le dossier technique de la filière objet d'étude élaboré par le stagiaire, qui est donné en annexe.